

DFS白皮书

副标题：构建企业数据核心能力，驱动业务持续增长

1. 封面

- Data Fusion Service
- 核心价值标语（示例：*全域融合·智能治理·敏捷赋能*）
- DFS 7.4.0/发布日期
- DataMesh

2. 执行摘要

2.1 企业数据困境与破局关键

当前工业企业普遍面临：

- 数据孤岛林立：设备、系统、协议异构（RS485/MQTT/Modbus等），导致数据接入成本高、时序混乱；
- 治理效率低下：原始数据体量庞大，清洗与计算依赖人工，分析周期长达数周；
- 业务响应滞后：质量波动、设备故障等风险无法实时预警，决策依赖事后追溯。

破局关键：

构建以智能数据治理为核心、数字孪生为载体的工业数据中台，通过：

- 统一协议兼容层（支持OPC UA/SCADA/MES等系统无缝接入）；
- 智能计算引擎（AI驱动的数据清洗、标签化治理、方法资产沉淀）；
- 业务预警闭环（实时监控→根因分析→主动决策），实现数据到价值的最短路径。

2.2 数据中台核心价值

维度	核心价值体现
效率提升	- 数据接入效率提升70%：Node-Red可视化编排，协议即插即用； - 分析周期缩短60%：拖拽式AI流水线快速构建业务模型； - 业务响应大幅提升：预警规则自动触发处置建议。
成本降低	- 数据管理成本降40%：智能数据集市实现业务数据分钟级检索； - 运维成本降30%：预测性维护减少非计划停机； - 试错成本降50%：数字孪生仿真验证业务策略。
业务创新	- Know-How资产化 ：封装行业经验为可复用分析方法库； - 新场景孵化 ：基于质量追溯、供应链优化等场景沉淀数据产品； - 决策模式升级 ：从“经验驱动”转向“数据+AI实时驱动”。

2.3 目标读者

- CIO/CTO：理解平台如何统一数据底座、降低IT复杂度，支撑数字化转型战略；
- 数据团队：获取开箱即用的工业协议适配能力、AI资产复用方法，提升开发效率；
- 业务决策者（生产/供应链/设备总监）：掌握实时监控、根因分析、预测决策等能力，直接驱动业务指标优化。

3. 目录

- 1. 封面
- 2. 执行摘要
 - 2.1 企业数据困境与破局关键
 - 2.2 数据中台核心价值
 - 2.3 目标读者
- 3. 目录
- 4. 数据驱动时代的挑战与行动指南
 - 4.1 核心挑战
 - 4.2 挑战变为机遇
- 5. 产品关键能力与业务场景赋能
 - 5.1 核心能力
 - 5.2 典型业务场景赋能
- 6. 产品全景：一站式、高效率、低门槛的数据能力中心
 - 6.1 整体架构图：
 - 6.2 各模块说明：
 - 6.3 各模块关联关系：
 - 6.4 功能说明：
 - 6.4.1 数据映射并驱动3D场景

4. 数据驱动时代的挑战与行动指南

4.1 核心挑战

挑战维度	工业场景典型表现	业务
数据孤岛	- 设备协议碎片化（RS485/Modbus/OPC UA并行） - 系统割裂（SCADA、MES、WMS独立运行）	数据整合周期占分析总时长
治理低效	- 原始数据含噪率高（传感器漂移、通信丢包） - 依赖人工清洗规则，无法适应动态业务	数据分析师70%时间耗费在
分析门槛高	- 算法模型开发周期长，业务人员无法自主分析 - 行业Know-How难以沉淀为可复用资产	创新场景试错成本高昂，落
业务闭环断裂	- 分析结果停留在报表，未触发执行动作 - 质量波动/设备故障等风险依赖事后追溯	每年因非计划停机损失超千

4.2 挑战变为机遇

阶段	目标	数据中台核心支撑能力
连接	打破数据孤岛	- 工业协议即插即用接入 - 时空一致性校准引擎
治理	构建可信数据资产	- 双模清洗（规则+AI） - 智能数据集市分层存储
智能	降低分析门槛	- 拖拽式AI流水线 - 可复用分析方法库
闭环	驱动业务自动决策	- 数字孪生体绑定预警规则 - 工单系统自动触达

5. 产品关键能力与业务场景赋能

5.1 核心能力

1. 全域工业数据智能接入

- 多协议兼容：支持RS485、MQTT、HTTP、Modbus、OPC UA等工业协议，无缝对接MES/PLM/WMS/SCADA系统。
- 异构数据治理：基于Node-Red可视化编排数据流，解决多源数据时空一致性问题，确保高精度时序对齐。
- 智能数据映射：
 - 业务数据与数字孪生实体参数自动绑定，实现业务操作全链路回溯；
 - 内置模拟数据发生器，快速生成仿真数据，加速数字孪生场景验证。

2. 智能化数据治理引擎

- 精准数据清洗：
 - 从全量数据中智能提取业务核心字段，支持规则引擎+AI双模异常识别；

- 可扩展计算能力：
 - 支持自定义数据标签体系，实现多维度分类治理；
 - 集成AI算法库（预测、聚类、异常检测），赋能复杂业务分析。

3. 企业级智能数据集市

- 全链路数据存储：
 - 分层存储架构：原始数据、业务数据、过程数据独立存储，支持故障溯源与业务回放；
 - 孪生体关联管理：按数字孪生体绑定关系快速检索数据集，提升数据定位效率50%+。
- 高效数据服务能力：
 - 为ML/AI/BI平台提供开箱即用的高质量数据集；
 - 支持基于数据标签的精细化数据管理，实现业务场景的精准匹配。
- 数据资产沉淀：
 - 存储清洗、计算过程中的关键中间数据，辅助复杂分析结论可追溯。

4. 可沉淀的AI能力引擎

- 方法资产化：
 - 用户自定义预处理、特征工程方法，沉淀为可复用的分析方法库；
 - 支持行业Know-How封装，形成企业专属数据资产。
- 拖拽式分析流水线：
 - 可视化组合预置/自定义方法，构建端到端分析链路（数据清洗→特征工程→模型预测）。

5. 业务智能监控与决策

- 实时可视化大屏：
 - 动态展示产线状态、设备效能等关键指标；
- 智能预警中枢：
 - 基于分析结果自定义规则（阈值/趋势异常），实时触发预警并推送处置建议；
 - 联动数字孪生体定位故障点，实现主动决策闭环。

5.2 典型业务场景赋能

场景1：智能工厂生产优化

- 赋能效果：
 - a. 通过数据集市快速调用SCADA/MES历史工艺数据，结合AI模型推荐最优参数组合；
 - b. 实时监控设备OEE指标，当效能低于阈值时自动触发预警，推送调优方案；
 - c. 利用过程数据追溯良率波动根因，定位特定环境参数异常。

场景2：设备预测性维护

- 赋能效果：
 - a. 数据集市整合设备实时传感器数据与历史故障记录，构建训练数据集；
 - b. 调用FAI能力引擎的故障预测模型，输出设备寿命衰减趋势；
 - c. 当预测故障概率超阈值时，自动触发工单并关联备件库存数据。

场景3：产品质量根因分析

- 赋能效果：
 - a. 通过孪生体绑定关系，快速关联生产批次的全链路数据（工艺、环境、质检）；
 - b. 利用分析方法库定位异常环节（如某工序温度波动导致不良率上升）；
 - c. 设置质量偏差预警规则，实时拦截风险批次，阻断缺陷品流出。

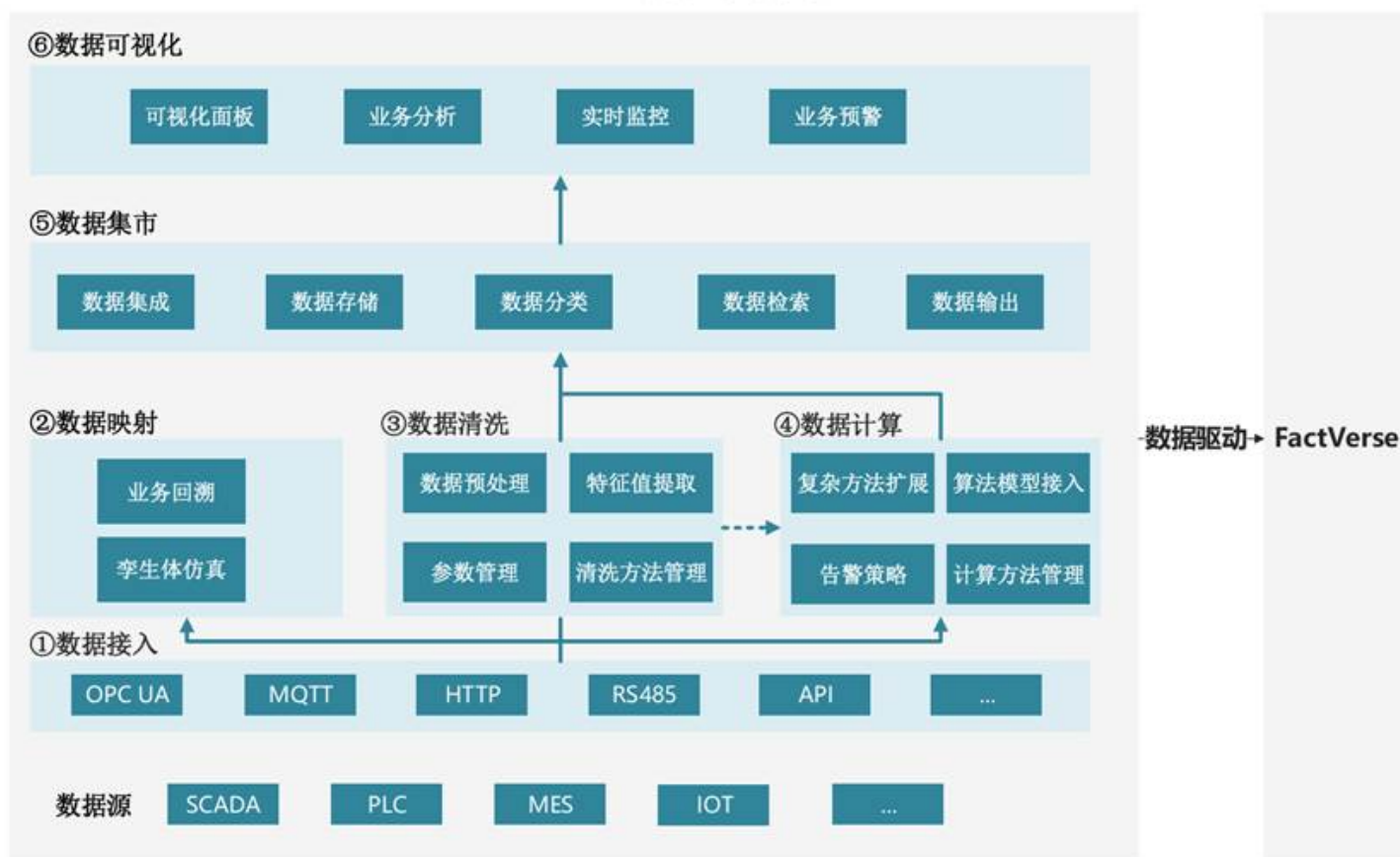
场景4：模拟与真实环境差异分析

- 赋能效果：
 - a. 通过DFS实时对齐同一生产环节的模拟环境数据（理论值）与真实环境数据（传感器/MES），自动计算关键参数偏差。
 - b. 结合FAI的能力，将差异点与质检系统捕捉的瑕疵自动关联。
 - c. 推送精准调优方案，缩短瑕疵排查时间，降低返工成本。

6. 产品全景：一站式、高效率、低门槛的数据能力中心

6.1 整体架构图：

DFS功能架构图



6.2 各模块说明:

- ①数据接入：可通过各类协议将数据接入至DFS中。该模块是DFS的基础模块，不可单独售卖；
- ②数据映射：将接入的数据与数字孪生体建立联系，确保接入的数据可以在数字孪生体中展示。该模块提供DFS的基本能力，依赖①数据接入模块提供的数据。
- ③数据清洗：可对接入的数据进行特征值提取、参数管理、数据预处理等操作，确保数据可用。该模块依赖①数据接入模块提供的数据。
- ④数据计算：可支持数据逻辑计算、对接计算模型、对接大数据模型、机器学习等多种计算方式。支持配置告警策略，并输出告警信息。该模块依赖①数据接入模块提供的数据，当数据不标准或不完整时，需要配合③数据清洗模块一起使用。
- ⑤数据集市：可将接入的数据以及处理后的数据进行结构化存储，提供数据访问能力，并结合数据标签的方式对数据进行分类和管理，支持数据检索。数据集市中的数据可来源于①数据接入、③数据清洗、④数据计算各模块。
- ⑥数据可视化：可对存储的数据进行可视化展示，支持报表、看板。支持用户配置可视化看板，看板组件支持折线图、柱状图、散点图等。可对接其他BI工具配合使用。

6.3 各模块关联关系:

- ①+②+FactVerse：构建数字孪生场景，并在数字孪生场景中看到可更新的数据，常用于数字孪生大屏展示、楼宇状态展示等。

①+④：通过接入的多个数据源，进行数据融合及数据计算，旨在洞察数据间的关系（支持接入大模型进行辅助），常用于故障分析、设备告警等。

①+③+④：当接入的数据有缺失、特征值不明显等不足以进行数据融合及数据计算时，需要通过数据清洗对数据进行预处理。

①+②+④+⑤+FactVerse：提供完整的数字孪生场景的结构化数据包，可用于模型训练等个性化的数据使用场景。

①+②+④+⑤+⑥+FactVerse：支持完整的数据孪生场景，可实现数字孪生模拟等各种数字孪生应用。

①+⑤：构建一个数据仓库，通过访问DFS即可获取所有多源异构数据。当客户没有多源异构数据汇总能力时，该组合可为客户提供统一的数据接入服务。市面上该类型产品较多，不建议作为DFS核心售卖组合。

①+⑤+⑥：提供数据接入及展示能力，可快速构建数据可视化工具。市面上该类型产品较多，不建议作为DFS核心售卖组合。

6.4 功能说明：

6.4.1 数据映射并驱动3D场景

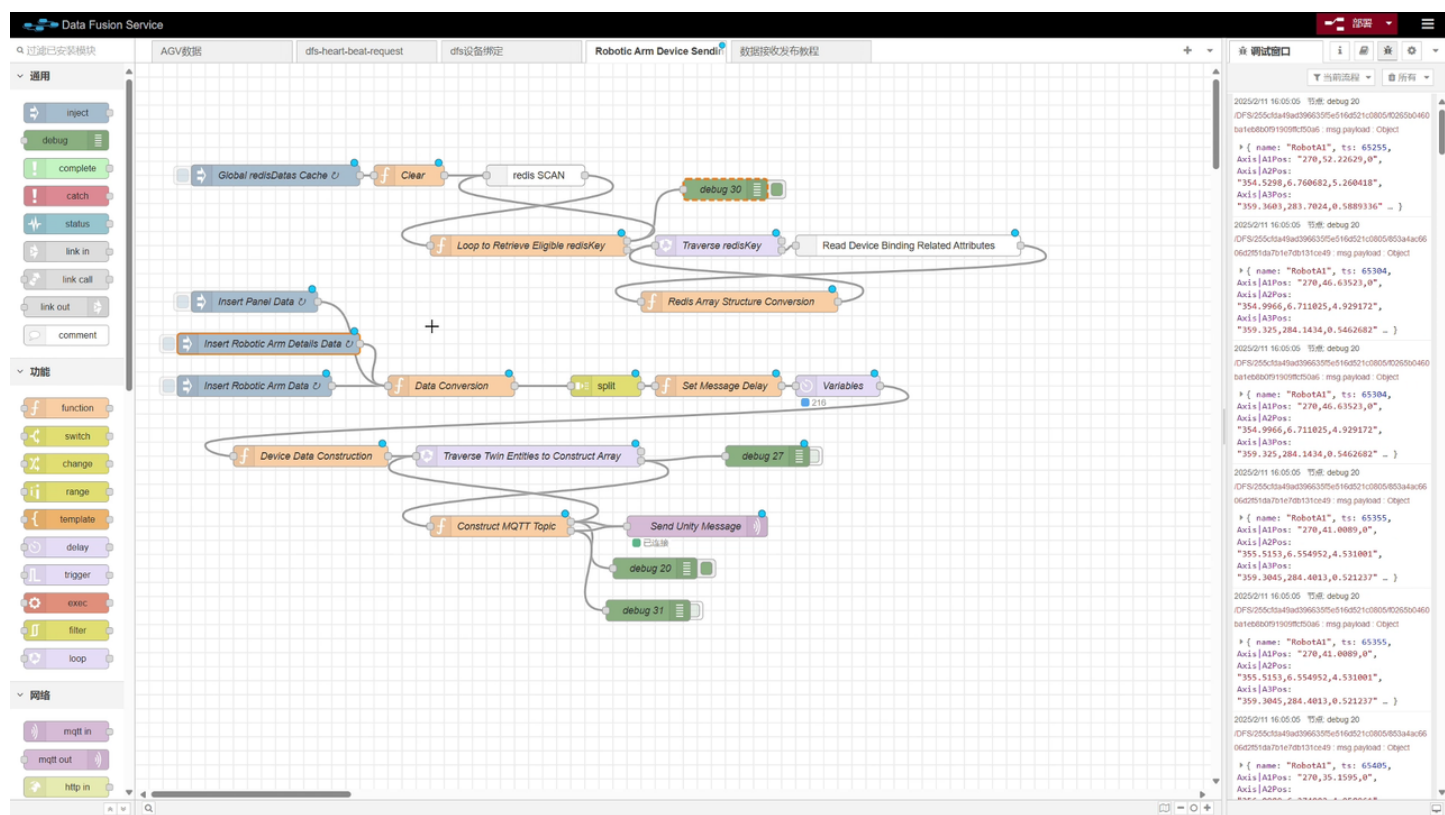
6.4.1.1 创建数字孪生场景

使用 FactVerse Designer 创建数字孪生场景，确保场景中包含实际设备对应的孪生体。

6.4.1.2 创建数据源：

数据源用于驱动设备交互，可选择**实时数据**或**模拟数据**（其中包含**历史数据**、**实验数据**）。

6.4.1.2.1 实时数据：



首先，需要配置好数据接入接口，确保DFS能够正确地接收到从数采系统发送过来的数据。同时，需要设置一系列的数据处理和加工规则，以满足用户特定的业务需求，利用Node-RED编辑数据处理和加工规则，其中包括数据清洗、转换、聚合、计算等操作，以确保处理后的数据符合用户的预期。

6.4.1.2.2 模拟任务数据源管理：

- 数据源管理模块用于管理和配置不同类型的数据源，包括历史数据源和模拟数据源。
 - 历史数据源用于存储过去的运行数据，以便进行回溯分析、趋势预测和异常检测。

新建

×

* 名称

0 / 30

创建方式

● 设备

○ 场景

* 选择设备

+ 选择设备

* 模拟任务开始时间

⌚ 开始时间

是否循环模拟任务

● 是

○ 否

* 循环间隔时间

秒

历史数据时间范围

⌚

开始时间

到

结束时间

取消

确认

- 实验数据源用于生成虚拟数据，模拟真实数据流，以支持测试和仿真分析。

新建

0 / 30

* 名称

* 上传数据 下载 excel 或者 text 模板

上传

暂无数据

* 选择设备

+ 选择设备

* 模拟任务开始时间

开始时间

是否循环模拟任务

是

否

* 循环间隔时间

秒

取消

确认

6.4.1.3 绑定设备和孪生体：

Data Fusion Service

首页

告警

DFS适配器

适配器实例

适配器模板

孪生体关联

场景配置

设备绑定

数据源管理

历史数据源

模拟数据源

Robot 详情

基础信息

名称 Robot 创建时间 2024-04-24 10:44

设备来源 demo实例适配器

设备配置 属性 最新数据 操作日志

配置孪生体

孪生体

共 NaN 项数据

JPDemo

DataMesh-JPDemo

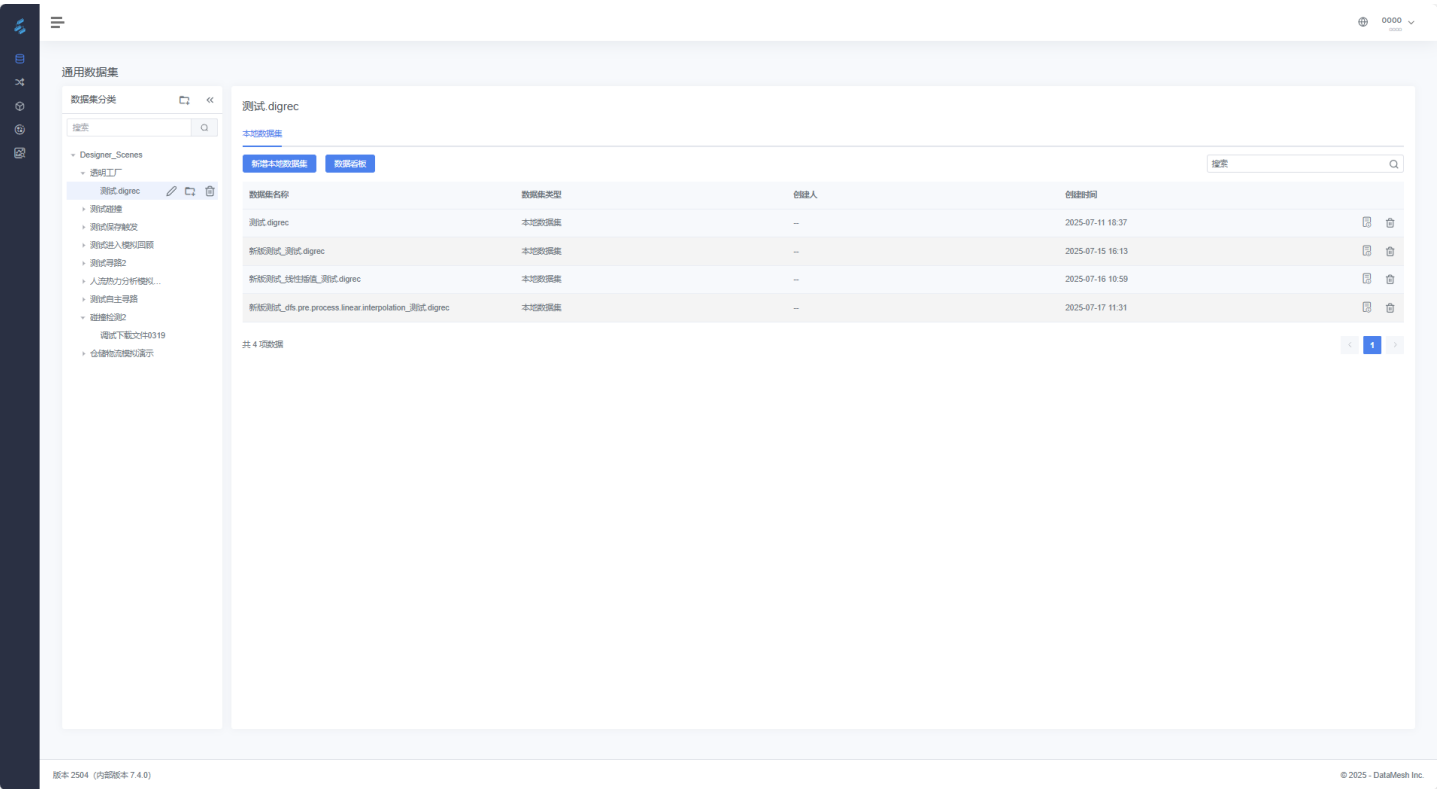
© 2024 - DataMesh Inc.

孪生体和设备绑定是将实际设备与数字孪生环境中的虚拟对象（孪生体）进行关联的过程，以实现数据驱动的模拟和优化。



绑定成功后，在3D场景中可以看出，数据驱动孪生体运动效果。

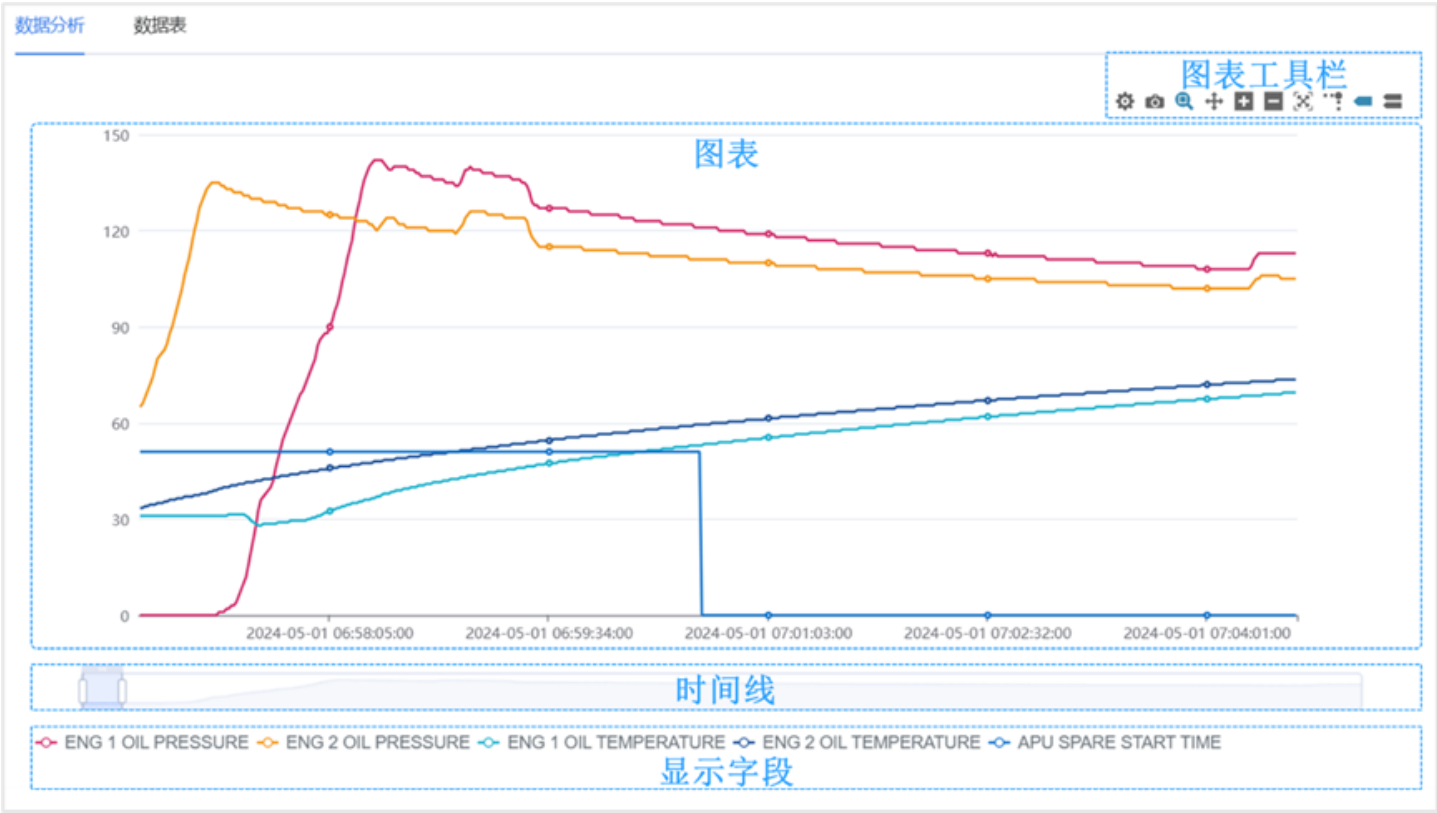
6.4.2 数据集管理：



- 通用数据集按照自定义分类管理不同类型数据，包含数据源数据，本地数据集，探索数据集。
 - 数据源数据集是其他业务系统数据源接入DFS，不断更新的数据集。

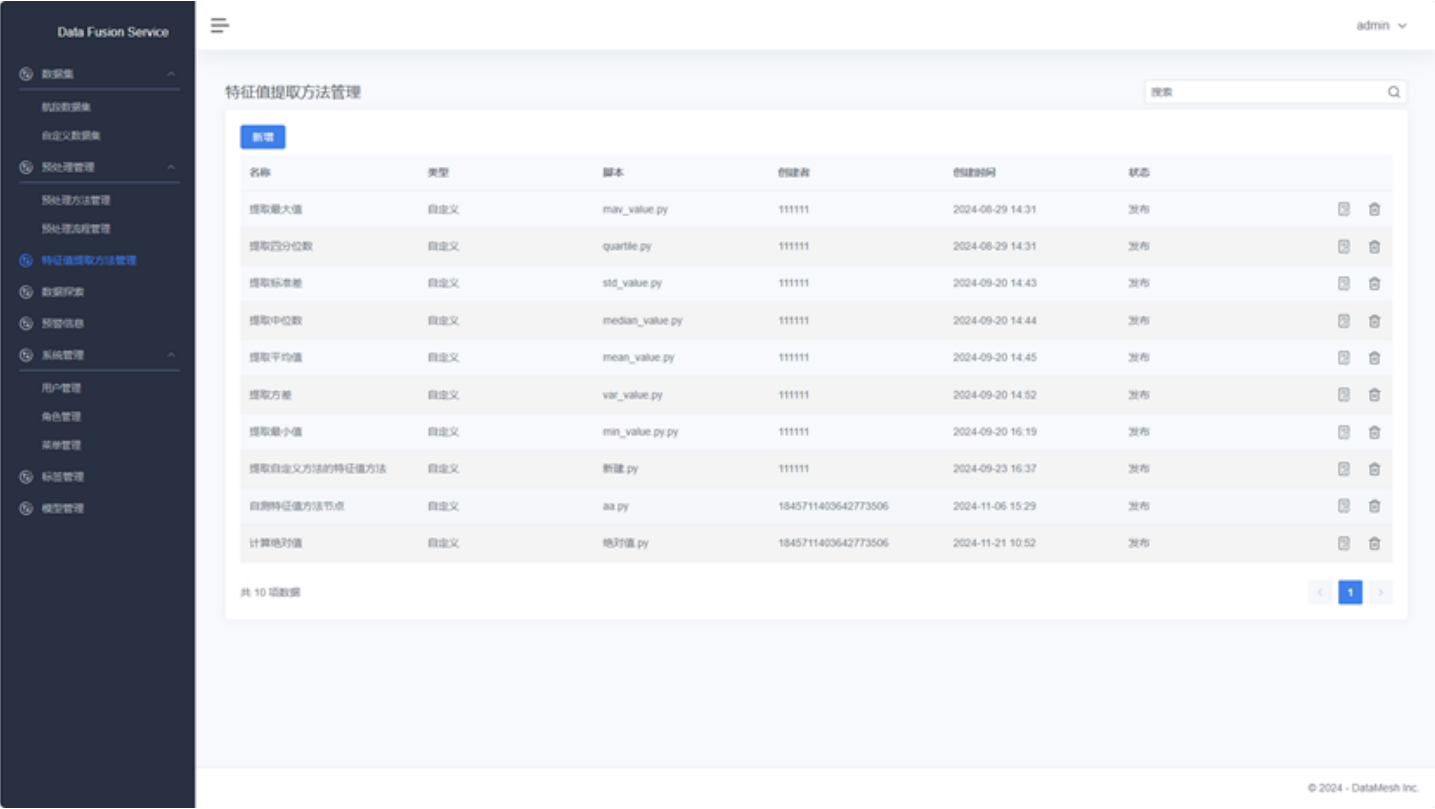
- 本地数据集是手动上传到平台的csv数据集。
- 探索数据集是通过自动和用户手动执行的数据探索任务输出的结果会自动存储为数据集，对探索任务生成的数据结果的管理和进一步分析支持。为用户提供了灵活的数据管理能力。

6.4.3 数据可视化：



通过对时序数据的可视化，结合用户配置图表来直观展示和分析数据，适用于发现趋势、异常或数据间的关系。

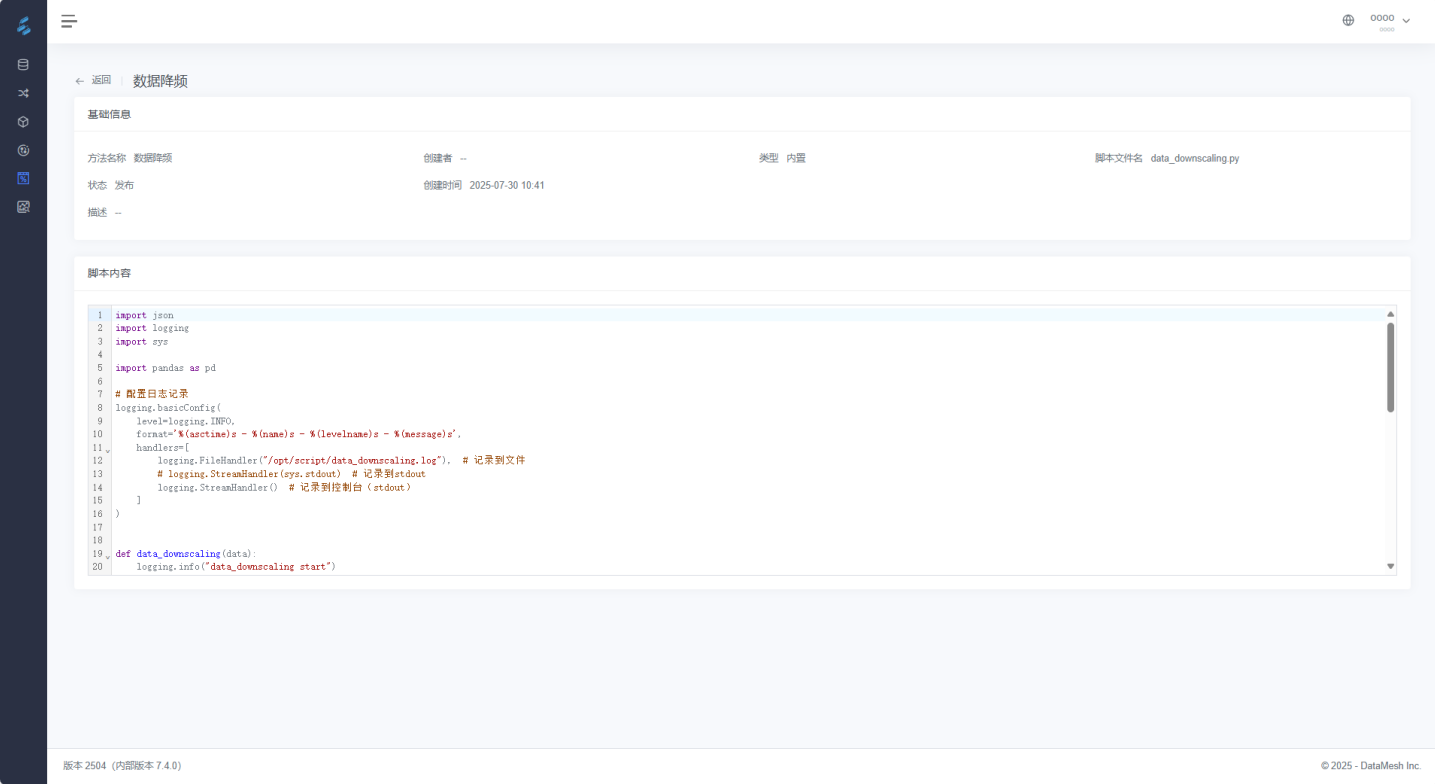
6.4.4 数据清洗与计算方法管理：



在过往的数据分析工作的过程中，由专业的数据分析工程师创建并积累下来的复杂数据清洗与计算方法，在后续的工作中，尽管参与分析的工作人员没有专业数据分析技术，也可以利用积累下来的方法，去做复杂的业务分析，大大缩小了数据和业务之间的鸿沟。

6.4.5 新增专业的数据清洗与计算方法：

6.4.5.1 自定义预处理方法



系统提供开箱即用的内置预处理方法（如线性插值/数据降频）与可扩展的自定义脚本能力，用户通过统一界面管理所有方法并快速应用于数据治理，显著提升时序数据缺失填充、频率调整等场景的处理效率与灵活性。

6.4.5.2 自定义特征提取方法方法

返回

提取滑动平均值

基础信息

方法名称

提取滑动平均值

创建者

--

类型

内置

脚本文件名

moving_mean_value.py

状态

发布

是否支持滑动窗口

否

创建时间

2025-07-30 10:41

描述

--

参数

参数名称

参数描述

暂无数据

脚本内容

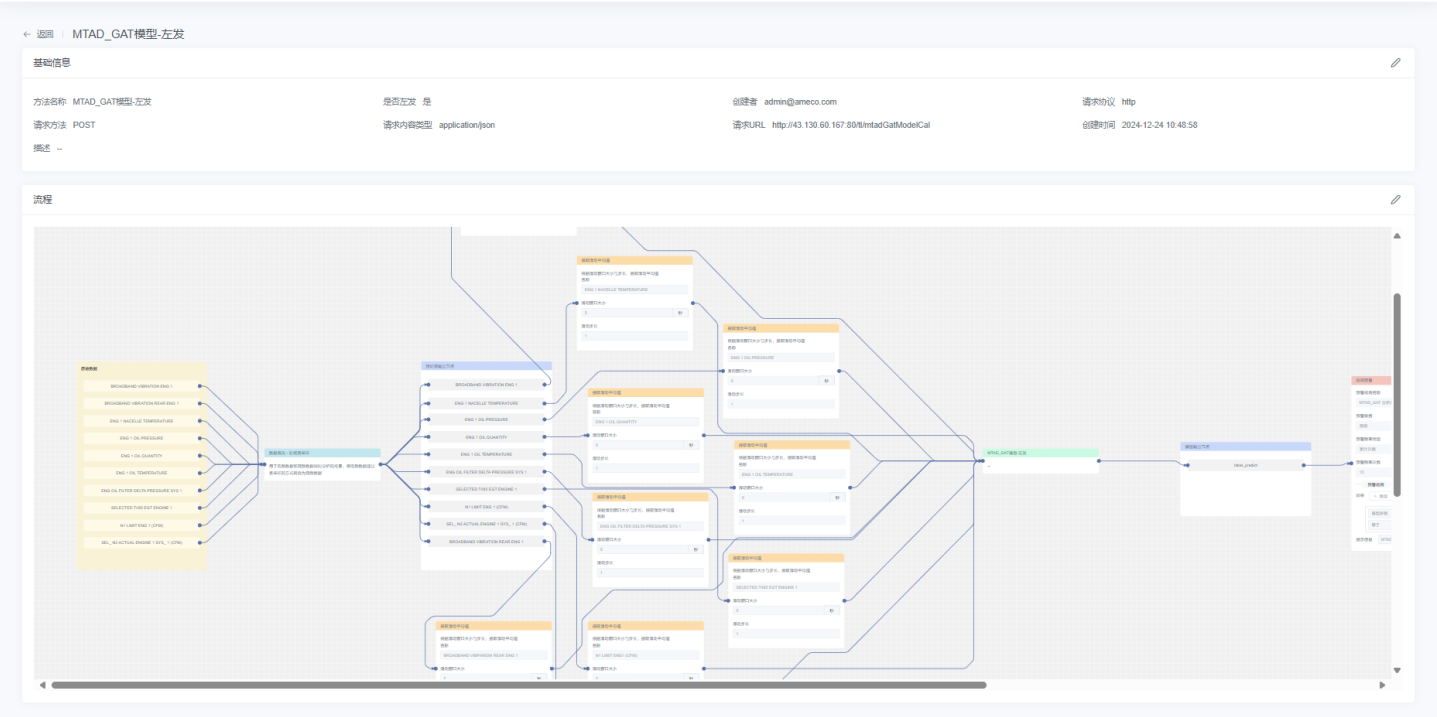
```
1 import json
2 import logging
3 import numpy as np
4 import sys
5
6
7 def calculate_moving_average_numpy():
8     """
9     使用 numpy 计算移动平均值。
10
11     :param data: 输入数据列表，包含时间戳和参数值。
12     :param window_size: 窗口大小（毫秒）。
13     :param step_size: 滑动步长（毫秒）。
14     :return: 每个窗口的开始时间、结束时间和计算的移动平均值。
15     """
16
17     # 从 stdin 读取输入数据
18     input_data = json.loads(sys.stdin.read())
19
20     # 提取传递的参数和数据
```

版本 2504 (内部版本 7.4.0)

© 2025 - DataMesh Inc.

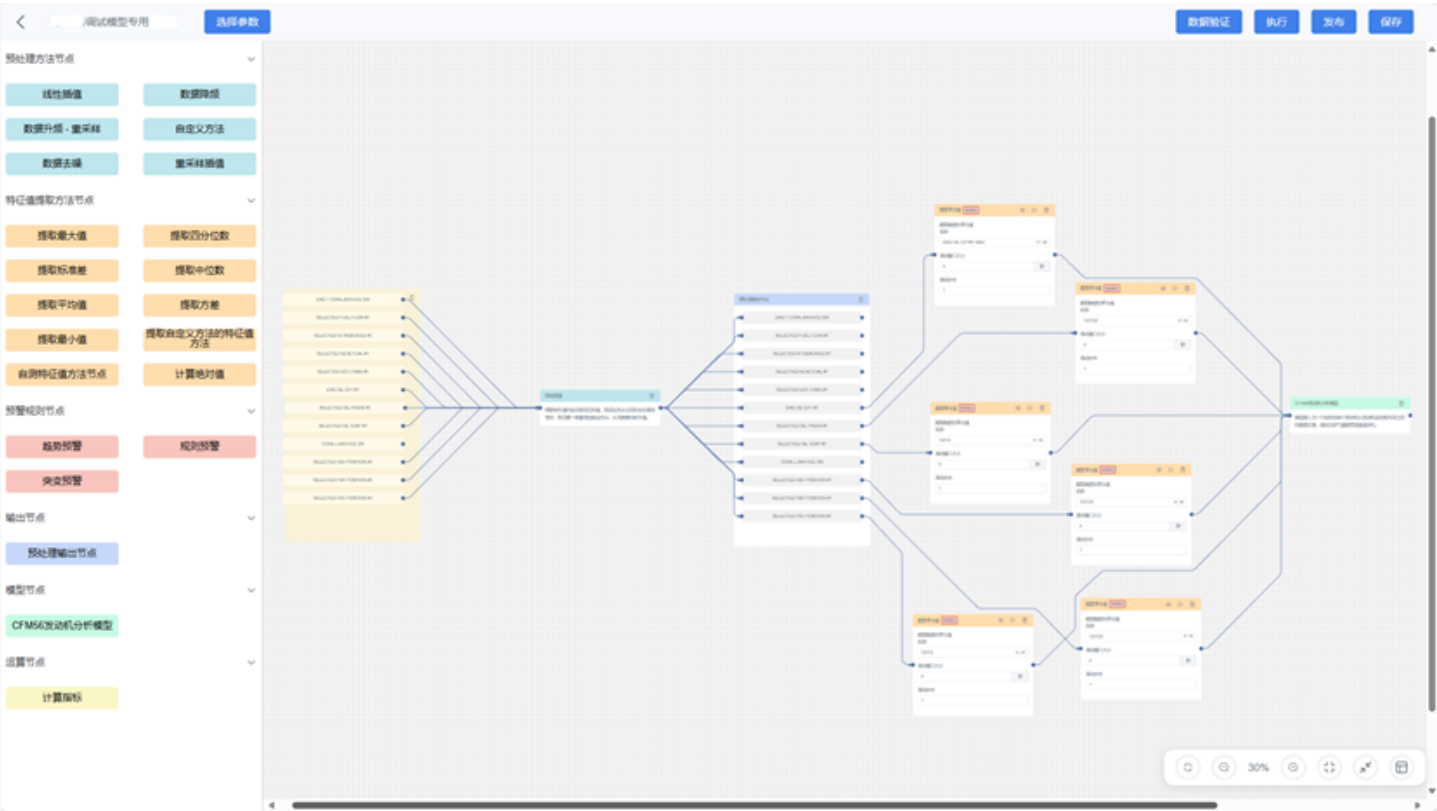
系统提供开箱即用的统计特征计算能力，覆盖极值（最大值/最小值）、中心趋势（平均值/中位数）、离散度（标准差/方差）及分布形态（四分位数）四大核心维度，满足基础分析场景需求；同时支持用户通过上传Python脚本自定义特征计算逻辑，灵活适配行业特定指标或复杂业务规则，为高阶分析场景提供扩展性支撑。

6.4.5.3 接入第三方AI算法



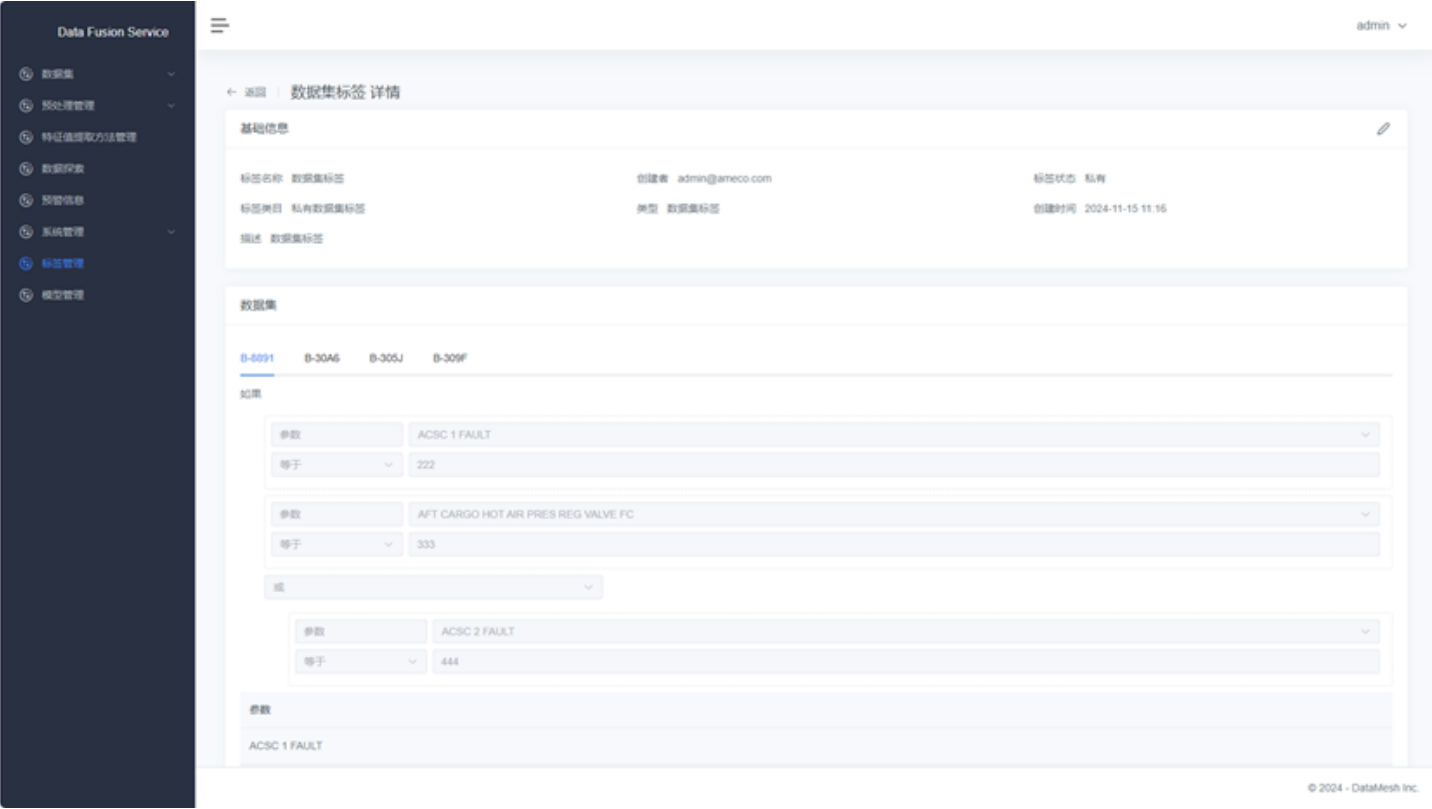
AI算法接入功能通过标准化API网关实现第三方模型的接入和试用，支持TensorFlow/PyTorch等主流框架的集成。接入的模型可用于业务分析，实时预测等场景。该功能使企业可快速积累AI算法资源，同时实现资源的可复用性。

6.4.6 数据清洗和数据计算画布：



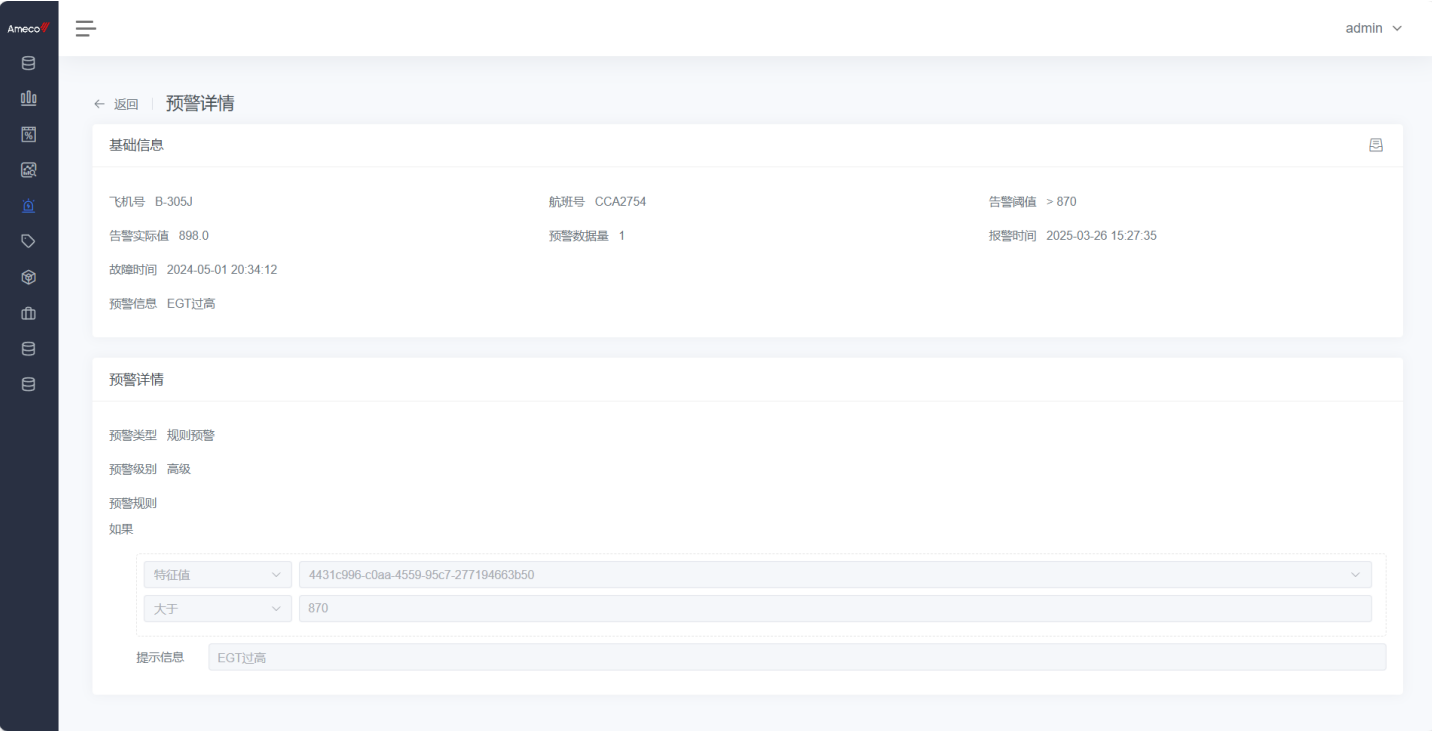
利用积累的数据清洗和数据计算的方法，让不是专业的数据分析技术人员，也可以做复杂的数据探索，支撑业务分析。

6.4.7 数据集标签：



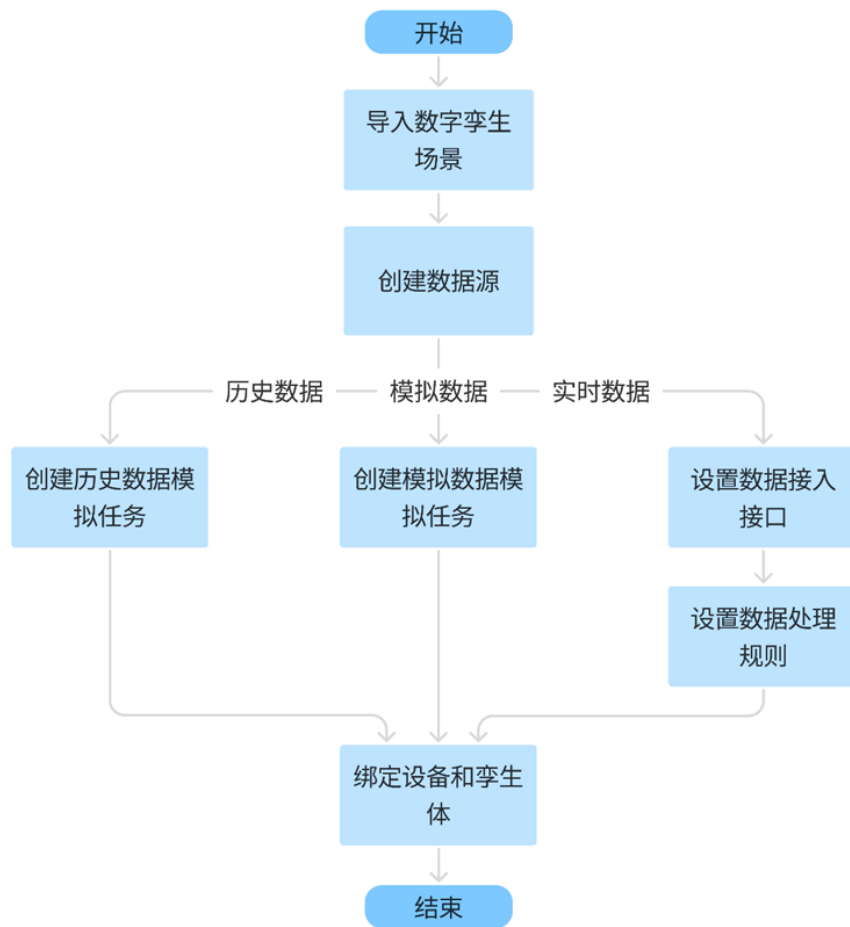
数据集标签功能将核心业务规则（如高价值客户定义、敏感数据标准）沉淀为可复用的智能标签，通过标签体系实现数据资产的快速精准定位，提升数据查找效率。

6.4.8 告警管理：



告警管理功能提供从预警触发到根因分析的闭环能力。通过全链路溯源体系，用户可穿透查看原始数据片段、回放数据处理过程、解析告警传导路径，结合智能诊断引擎自动定位根本原因。该能力使用户能够快速处理告警，精准溯源突发故障，大幅缩减了业务指标异常情况的分析时长。

6.4.9 数据报表：



7.1.1 导入数字孪生场景：

使用 FactVerse Designer 创建数字孪生场景，确保场景中包含实际设备对应的孪生体。

7.1.2 接入并选择数据源：

进行数据接入配置，将需要的数据源接入到DFS中，可以选择模拟/回溯数据源或实时连接数据源。数据源包含：历史数据源、模拟数据、实时数据。

7.1.2.1 接入实时数据：

实时数据可从外部数据源接入，需进行数据接入接口和数据处理规则的配置，确保数据在流入DFS 之后能够正确存储、处理和应用。

7.1.2.1.1 设置数据接入接口

用户通过配置标准化网络端点（IP/端口）创建数据接收通道，自动支持单机多路复用与集群分布式接入，实现外部数据源到数据中台的分钟级稳定传输，为实时处理提供高可用输入流。

7.1.2.1.2 设置数据处理和加工

通过可视化引擎构建多级数据流水线（清洗/转换/聚合），支持零代码配置基础规则与低代码深度定制，规则绑定后实时数据自动执行加工逻辑，输出业务就绪数据并持久化存储，满足下游即时分析需求。

7.1.2.2 历史数据：

历史数据源可用于数据回放、仿真测试和趋势分析，帮助用户基于设备或场景的历史数据进行模拟。

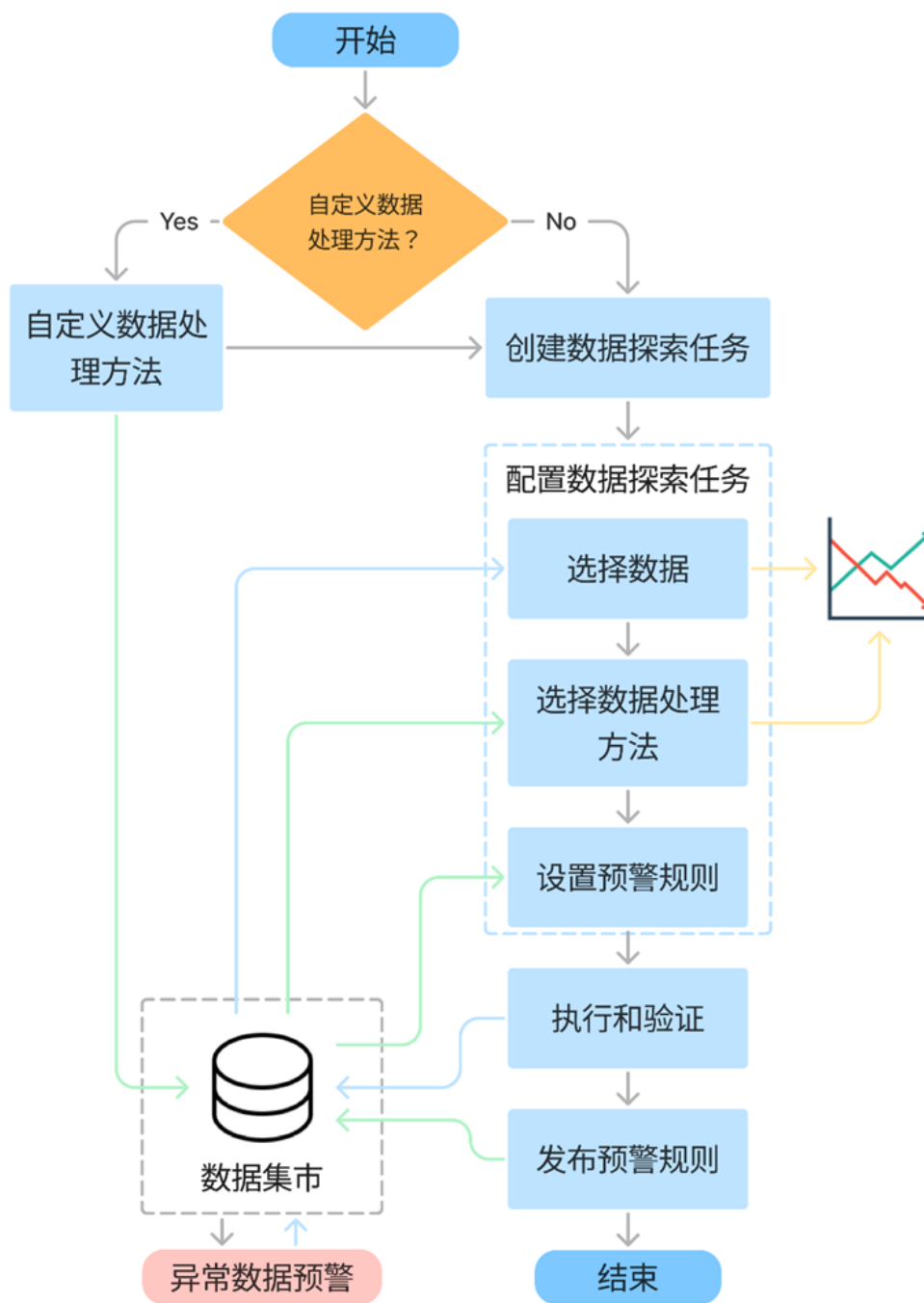
7.1.2.3 模拟数据：

模拟数据用于在无真实设备数据的情况下，生成数据流以支持测试、验证或展示。

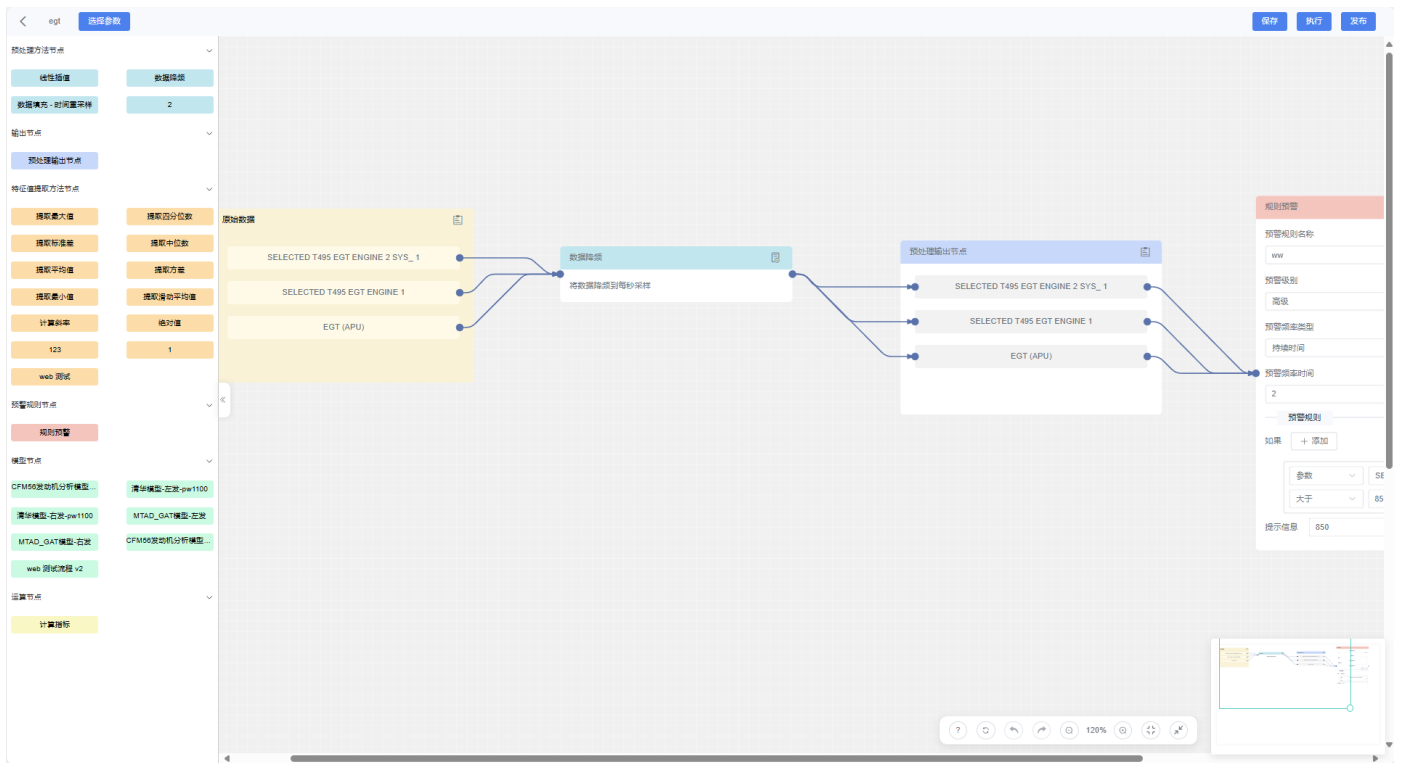
7.1.3 绑定设备与孪生体

孪生体和设备绑定是将实际设备与数字孪生环境中的虚拟对象（孪生体）进行关联的过程，以实现数据驱动的模拟和优化。建立实际设备与数字孪生体的关联，使其能够响应数据变化。

7.2 通过数据探索分析业务现状



7.2.1 创建并配置数据探索任务



- 通过拖拉拽和连线，完成数据处理方法和原始数据之间的关系配置，实现工作流形式的数据探索任务配置。
- 支持利用接入平台的AI算法分析异常情况。但AI算法通常锁定了待分析参数和数据处理方法，具有较强的数据源针对性。

7.2.2 选择或自定义数据分析方法

- 在配置数据探索任务过程中，可以从方法库中选择合适的的数据预处理方法和特征提取方法，对选择的原始数据进行处理和分析。
- 如果在方法库中没有找到合适的方法，可以通过上传Python脚本自定义方法。
- 支持从模型方法库中选择AI模型配置数据探索任务。

7.2.3 执行和验证

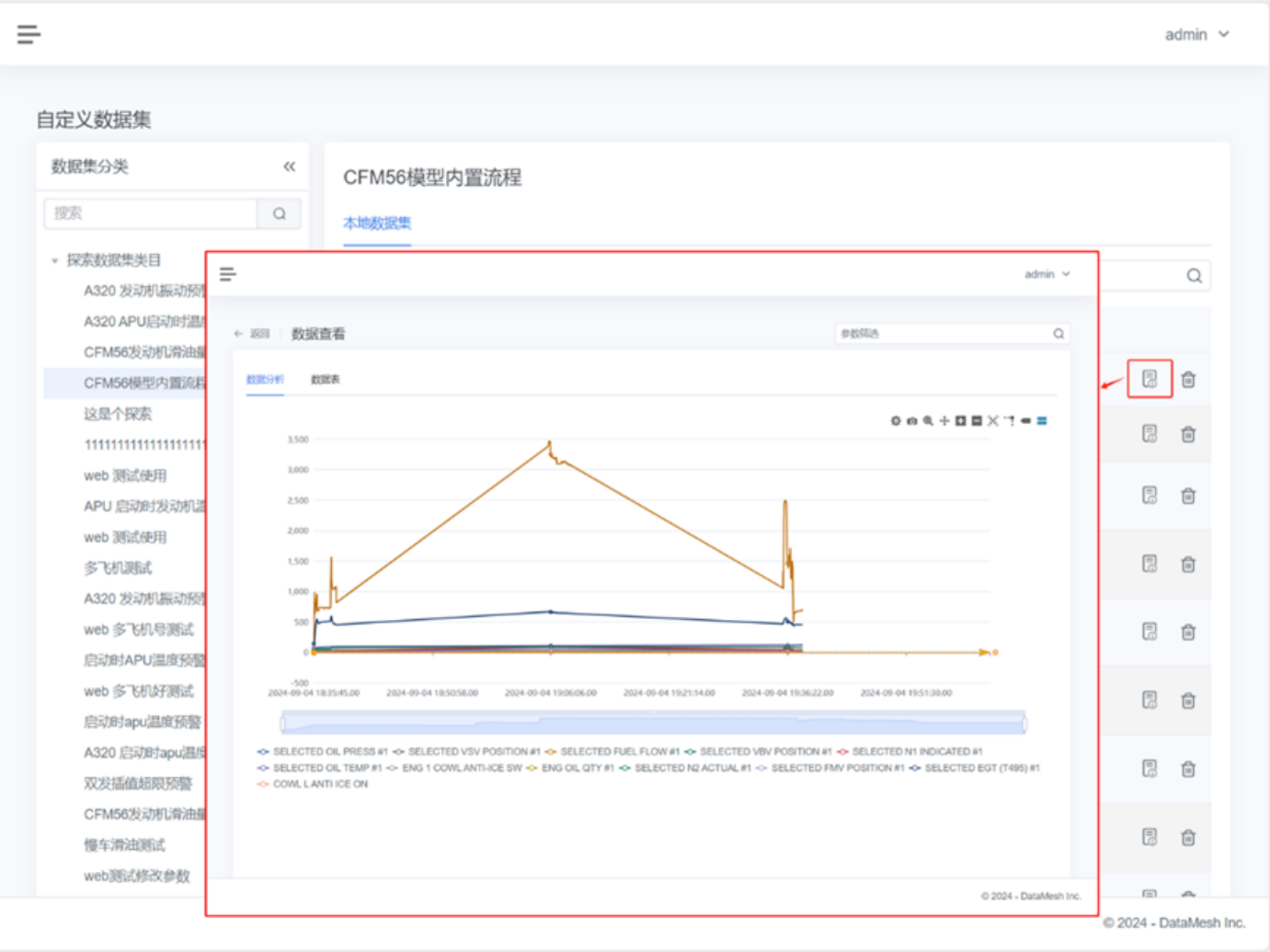
探索任务的执行和验证确保了数据处理结果的有效性与准确性：

- 执行数据处理任务
用户触发画布流程执行，系统自动运行所有配置节点（含数据清洗、特征提取、模型运算等），生成符合业务逻辑的分析结果，并将输出数据存储至目标数据集管理模块下。
- 查看数据结果：用户可逐节点查看输出结果（数据图表与明细表），通过以下方式验证准确性：
 - 分析数据趋势、分布规律及异常值，确认是否符合业务预期；
 - 比对原始数据和目标阈值，校验数据处理方法的准确性。
- 闭环优化（如需）
若验证发现偏差，用户可调整节点参数或逻辑，并重新执行全流程，实现快速迭代优化。

7.2.4 发布业务监控的预警规则

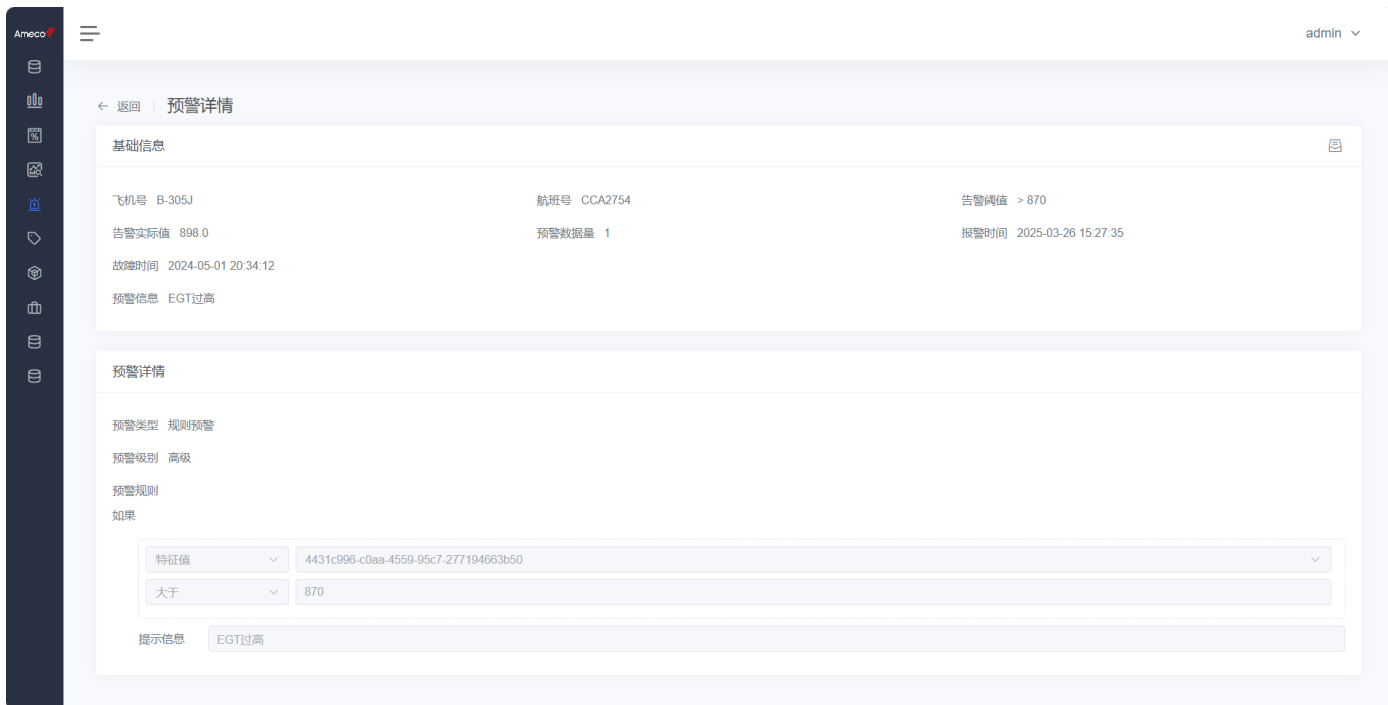
- a. 发布预警规则
用户在完成预警规则配置与逻辑验证后，一键提交规则发布请求至生产环境。
- b. 系统自动将规则部署至目标数据源，对关联数据集执行以下操作：
 - i. 按预设逻辑持续监控从目标数据源所接入的新增数据；
 - ii. 基于规则触发实时预警检测。
- c. 规则生效
发布完成后，预警规则即刻生效，实现对业务风险的主动监控与即时响应。

7.2.5 数据可视化分析



- a. 进入数据集分析视图后，系统自动生成初始可视化图表（如趋势图/分布图），用户可以动态切换图表类型（散点图/折线图等）适配分析场景。
- b. 可以调整维度指标聚焦关键数据特征。
- c. 可以切换可视化视图与结构化表格，识别数据规律、异常值与潜在关联，并且定位具体数据依据。

7.2.6 查看告警信息



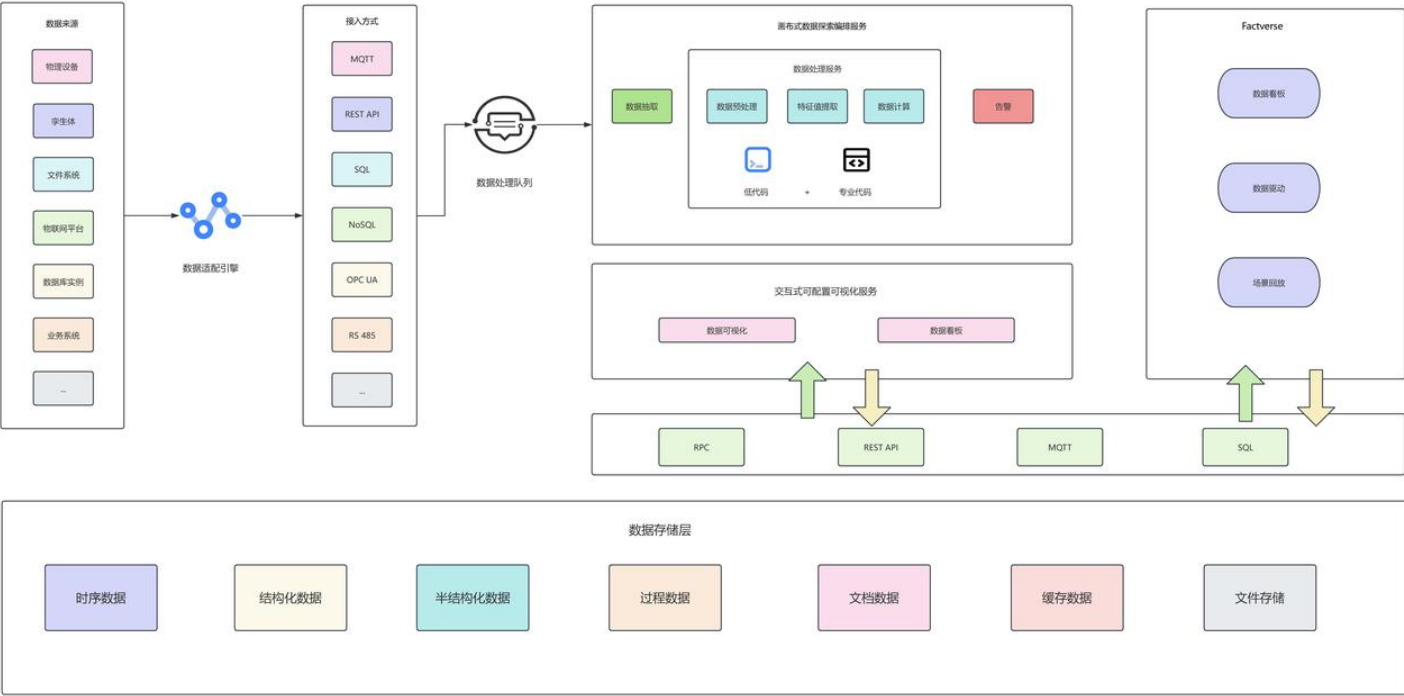
当数据触发了预警规则，通过预警管理界面查看预警信息，实现异常数据的快速定位与根因分析：

- a. 支持查看预警详情，包含预警核心信息：
 - i. 基础信息：触发的数据集、时间窗口等上下文
 - ii. 预警详情：触发的预警类型、级别及关联业务规则
- b. 支持下钻数据溯源，一键穿透至异常数据源，实现：
 - i. 定位触发预警的具体数据段
 - ii. 分析异常值的分布规律与趋势特征
 - iii. 追溯数据分析链路中的关键处理节点和处理结果

7.2.7 结合数据报表分析和监控业务

- a. 创建业务监控看板
 - i. 通过拖拽指标卡片自由布局看板，绑定数据集，进行报表配置
- b. 发布为业务监控模板
 - i. 固化看板中的卡片和配置项
 - ii. 当同源数据集出现更新时，则按照模板生成新的数据报告
 - iii. 多次数据报告可以进行差异对比，以此辅助选择产线的最优配置。

8. 技术架构



9. 配置要求和性能表现

9.1 软硬件配置要求

级别	低	中	高
cpu	16	32	64
内存	32	64	128
磁盘	1T	5T	10T
建议数据量	<=100W	100W - 200W	<1000w

9.2 各配置性能表现

在低级别配置下：

处理 10W 条数据(数据加载、预处理、特征提取、预警规则计算) 80s

在中级别配置下：

处理 10W 条数据(数据加载、预处理、特征提取、预警规则计算) 50s

处理 100W 条数据(数据加载、预处理、特征提取、预警规则计算) 180s

在高级别配置下：

处理 10W 条数据(数据加载、预处理、特征提取、预警规则计算) 30s

10. 客户成功实践

10.1 某航空维修公司案例

- **挑战：**作为航空维修维护领域的领导者，该客户希望通过数字孪生技术优化预测性维护和决策效率，减少非计划性停机时间。
- **方案：**利用该平台做飞行数据存储、分析和可视化功能。协助了工程师通过对飞行数据的深度分析和异常检测，并辅助后续的飞行数据的监测，及时发现故障情况。同时通过该平台的监测功能，为故障维修业务提供数据支持。同时该平台支持接入机器学习算法，辅助对复杂异常情况的分析和检测

产品： DataMesh FactVerse, FactVerse AI, FactVerse Data Fusion Services

- **成果：**
 - 维修流程更高效，维护周期缩短 10%
 - 事故报告创建时间减少 20%
 - 实时监测和主动维护提升整体可靠性
 - 未来将进一步开发 AI 代理进行数据分析，深入利用 FactVerse 的模拟能力优化维护流程

10.2 某汽车制造3D模拟场景分析案例

- **挑战：**新产线物理调试耗时数月，设备频繁启停调整成本高、风险大。同时，实际生产（设备振动、环境波动、物料差异）与模拟环境的理想设定存在偏差，导致焊接缺陷、涂胶不均等瑕疵频发，根因排查困难，拖慢投产进度并影响初期质量。
- **方案：**
 - 使用 DataMesh FactVerse 构建产线数字孪生，运行3D模拟场景生成模拟环境数据。
 - 通过FactVerse Data Fusion 实时采集产线真实环境数据 (AGV、传感器及生产管理系统)。
 - 利用 FactVerse AI 实时比对模拟与真实数据，计算关键差异，自动生成差异报告并关联检测到的具体瑕疵类型，精准定位问题根源。

产品： DataMesh FactVerse, FactVerse Designer, FactVerse Data Fusion, FactVerse AI

- **成果：**
 - 物理产线的最终调试验证时间缩短了60%以上，避免了大量设备空转和试错成本。
 - 初期生产瑕疵率降低 30%以上，提前发现并解决“模拟-现实”偏差导致的系统性瑕疵。
 - 异常根因分析效率提升 80%，利用报告快速锁定关键参数偏差，替代数天人工排查。
 - 借助零代码工具，加速数字孪生的创建与运维。
 - 支持拓展到更多生产线，并探索更多 AI 预测维护和高级模拟场景。

11. 附录

- 技术规格（最大并发/单日处理量/兼容性列表）
- 术语表（数据湖/指标中台/数据血缘等定义）